

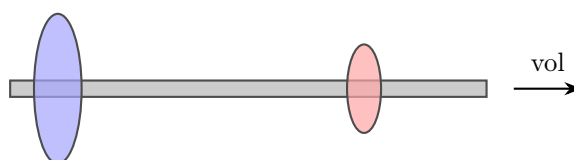
Fiche technique 1

Planeur à 2 anneaux — « Le Classique »
Première STI2D

Matériel nécessaire

- Les bandes prédécoupées à la maison (voir patron ci-dessous).
- 1 crayon rond (mandrin pour rouler le fuselage).
- Bâton de colle ou ruban adhésif.
- Ciseaux, règle graduée, crayon.
- 1 trombone (pour le centrage).
- 1 décimètre.

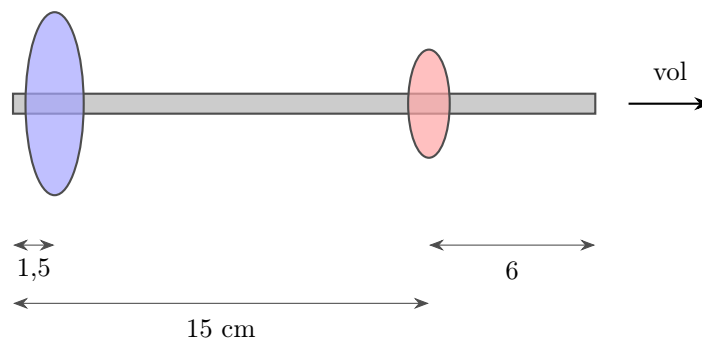
1. Vue d'ensemble



Vue en perspective

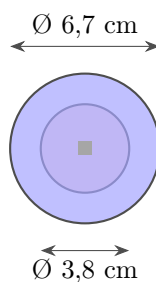
2. Plan technique

Vue de côté



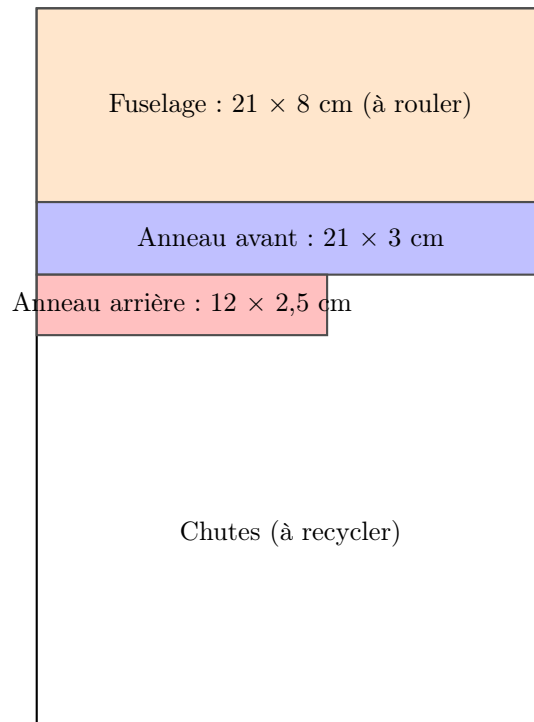
Cotes en cm

Vue de face



Vue de face

3. Patron de découpe (à faire à la maison)

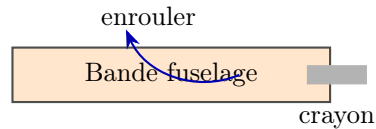


4. Tableau des dimensions

Élément	Longueur	Largeur	Diamètre final
Fuselage (roulé)	21 cm	8 cm	Ø 7–8 mm
Anneau avant	21 cm	3 cm	6,7 cm
Anneau arrière	12 cm	2,5 cm	3,8 cm

5. Assemblage en classe

Étape 1 — Rouler le fuselage



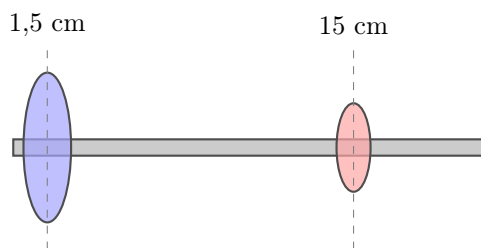
1. Poser la bande fuselage (21×8 cm) sur une surface plane.
2. Poser le crayon en haut de la bande, parallèle au petit côté.
3. Enrouler la bande autour du crayon, en serrant bien à chaque tour.
4. Quand on arrive au bout, coller la dernière épaisseur avec un bâton de colle ou un morceau de ruban adhésif.
5. Retirer le crayon en tournant doucement.
6. Le tube doit être **rigide**, **droit** et de diamètre régulier.

Point d'attention

Un tube mal roulé se pliera au lancement. Bien serrer à chaque tour et coller la dernière épaisseur. Si le tube est trop souple, rouler une deuxième bande par-dessus.

Étape 2 — Rouler et positionner les anneaux

1. **Rouler la bande avant** (21×3 cm) en anneau. Former un cercle et maintenir avec un morceau de ruban adhésif.
2. **Rouler la bande arrière** ($12 \times 2,5$ cm) en anneau. Fixer avec du ruban adhésif.
3. **Enfiler les anneaux** sur le fuselage.
4. **Positionner** l'anneau avant à 1,5 cm du nez et l'anneau arrière à 15 cm du nez.
5. **Fixer** chaque anneau avec un petit morceau de ruban adhésif à la jonction fuselage/anneau.
6. **Vérifier la symétrie** : les deux anneaux doivent être perpendiculaires au fuselage et bien centrés.



Étape 3 — Contre-vérification de l'équilibrage

Contre-vérification de l'équilibrage

- Poser le planeur sur deux doigts : le point d'équilibre doit se situer au premier tiers du fuselage (entre 5 et 7 cm du nez).
- Si le planeur pique du nez : ajouter un trombone à l'avant.
- Si le planeur part en vrille : vérifier la symétrie des anneaux.

Ressource complémentaire — Comportement en vol

Pour approfondir l'analyse du comportement de votre planeur en vol (équilibre, trajectoire, stabilité), consultez la page interactive suivante :

<http://urlr.me/8UqKfH>

Cette page vous permettra de visualiser les effets des réglages sur le comportement en vol et de mieux comprendre les phénomènes aérodynamiques en jeu.

6. Méthode de lancer

Pour que les 10 essais soient comparables, il faut lancer **toujours de la même façon**. Voici la méthode à appliquer.

Position du corps

- Se placer **debout**, pieds légèrement écartés.
- Placer l'**épaule du bras lanceur** face à la direction du lancer.
- Le corps reste **droit**, sans se pencher en avant.

Prise en main

- Tenir le planeur par le **fuselage**, entre le pouce et l'index.
- Le pouce se place **au-dessus** du fuselage, l'index **en dessous**.
- La prise se fait au niveau du **centre de gravité** (premier tiers du fuselage).

Position de départ

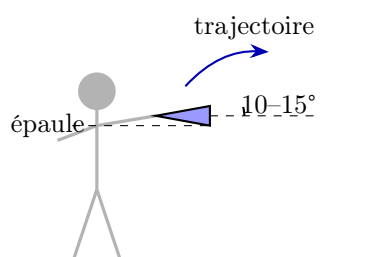
- Le planeur est tenu à **hauteur d'épaule**.
- Le **nez** du planeur est légèrement incliné **vers le haut** (10 à 15°).
- Le bras est **tendu vers l'arrière**.

Gestuelle

1. Effectuer un mouvement **fluide et continu** du bras vers l'avant.
2. **Ne pas** donner de coup de poignet brusque.
3. Relâcher le planeur au moment où le bras est **tendu vers l'avant**.
4. La main reste **ouverte** après le lâcher.

Erreurs à éviter

- **Lancer trop fort** : le planeur part en vrille.
- **Lancer vers le haut** : le planeur monte puis retombe brutalement.
- **Donner un coup de poignet** : la trajectoire n'est pas reproductible.
- **Changer de lanceur** entre les essais : les résultats ne sont plus comparables.



Règle d'or

Un seul lanceur par série de 10 essais. Si le lanceur change, les mesures ne sont plus comparables. Choisir un lanceur dans le groupe et s'y tenir.

7. Protocole de test

1. Effectuer **20 lancers** dans les mêmes conditions (même lanceur, même geste, même lieu), en appliquant la méthode de lancer de la section 6.
2. Mesurer la **distance parcourue** à chaque lancer avec le décimètre.
3. Calculer la **moyenne** des dix distances.
4. Repérer la **distance minimale** et la **distance maximale** : elles mesurent la dispersion des résultats.

Tableau de relevé

Ressource complémentaire — Relevé des valeurs

Pour enregistrer et comparer vos mesures de distance, utilisez la page de relevé des valeurs :

<http://urlr.me/weAxZX>

Cette page vous permettra de consigner les résultats des 10 essais et de calculer automatiquement la moyenne, le minimum et le maximum.

Moyenne : Minimum : Maximum :

8. Pistes d'amélioration

Pour chaque piste, compléter la ligne « **Effet attendu** », puis tester et noter l'effet réellement observé.

- **Agrandir l'anneau avant** : plus de portance.
Effet attendu :
- **Réduire l'anneau arrière** : plus de stabilité.
Effet attendu :
- **Allonger le fuselage** : plus de stabilité en tangage.
Effet attendu :
- **Renforcer l'anneau avant** (plier la bande en deux dans la longueur avant de la rouler).
Effet attendu :
- **Ajouter une dérive** (un petit plan vertical à l'arrière pour stabiliser le lacet).
Effet attendu :
- **Alourdir l'avant** (un trombone au nez pour avancer le centre de gravité).
Effet attendu :

9. Check-list de fin de séance

- Le fuselage est rigide et droit.
- Les anneaux sont symétriques et perpendiculaires au fuselage.
- Le point d'équilibre est au premier tiers du fuselage.
- La méthode de lancer a été respectée pour les 10 essais.
- Les mesures sont notées dans le tableau de relevé.
- Le matériel est rangé.

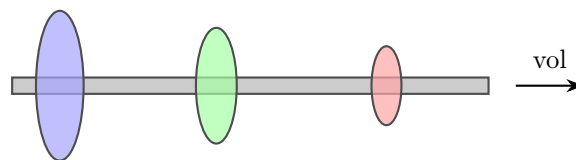
Fiche technique 2

Planeur à 3 anneaux — « Le Trio »
Première STI2D

Matériel nécessaire

- Les bandes prédécoupées à la maison (voir patron ci-dessous).
- 1 crayon rond (mandrin pour rouler le fuselage).
- Bâton de colle ou ruban adhésif.
- Ciseaux, règle graduée, crayon.
- 1 trombone (pour le centrage).
- 1 décimètre.

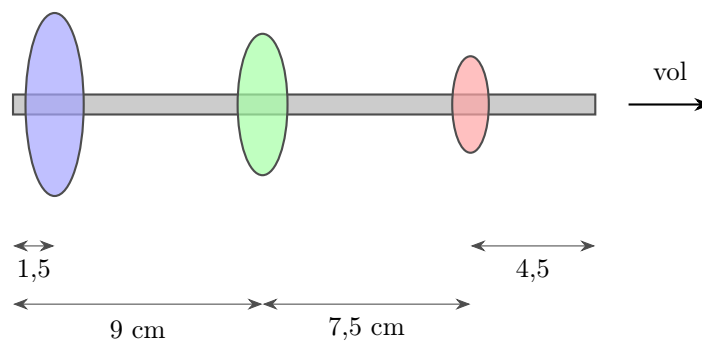
1. Vue d'ensemble



Vue en perspective

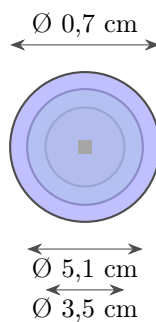
2. Plan technique

Vue de côté



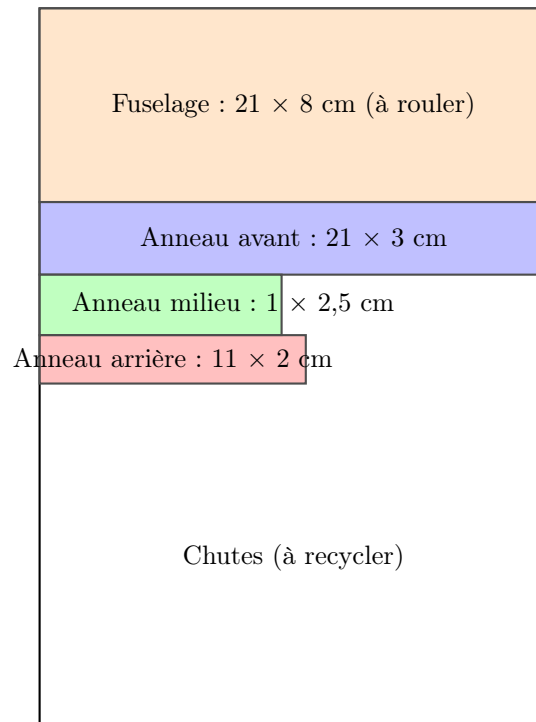
Cotes en cm

Vue de face



Vue de face

3. Patron de découpe (à faire à la maison)

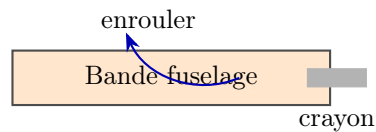


4. Tableau des dimensions

Élément	Longueur	Largeur	Diamètre final
Fuselage (roulé)	21 cm	8 cm	Ø 7–8 mm
Anneau avant	21 cm	3 cm	6,7 cm
Anneau milieu	16 cm	2,5 cm	5,1 cm
Anneau arrière	11 cm	2 cm	3,5 cm

5. Assemblage en classe

Étape 1 — Rouler le fuselage



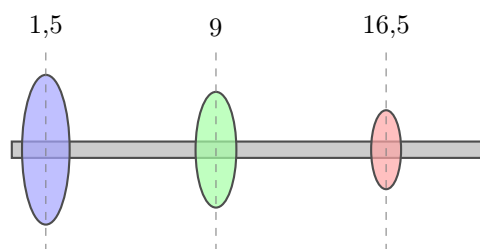
1. Poser la bande fuselage (21×8 cm) sur une surface plane.
2. Poser le crayon en haut de la bande, parallèle au petit côté.
3. Enrouler la bande autour du crayon, en serrant bien à chaque tour.
4. Quand on arrive au bout, coller la dernière épaisseur avec un bâton de colle ou un morceau de ruban adhésif.
5. Retirer le crayon en tournant doucement.
6. Le tube doit être **rigide**, **droit** et de diamètre régulier.

Point d'attention

Le fuselage du 3 anneaux doit être particulièrement **rigide**, car il portera trois anneaux au lieu de deux. Si le tube est trop souple, rouler une deuxième bande par-dessus.

Étape 2 — Rouler et positionner les anneaux

1. **Rouler les trois bandes** en anneaux et les fixer avec du ruban adhésif.
2. **Enfiler les anneaux** sur le fuselage.
3. **Positionner** les anneaux :
 - anneau avant à 1,5 cm du nez ;
 - anneau milieu à 9 cm du nez ;
 - anneau arrière à 16,5 cm du nez.
4. **Fixer** chaque anneau avec un petit morceau de ruban adhésif.
5. **Vérifier la symétrie** et l'alignement des trois anneaux.



Étape 3 — Contre-vérification de l'équilibrage

Contre-vérification de l'équilibrage

Avec trois anneaux, le centrage est plus délicat. Tester plusieurs positions du trombone avant de valider le modèle. Un planeur mal centré part en vrille quel que soit son profil aérodynamique.

- Poser le planeur sur deux doigts : le point d'équilibre doit se situer au premier tiers du fuselage (entre 5 et 7 cm du nez).
- Si le planeur pique du nez : ajouter un trombone à l'avant.
- Si le planeur part en vrille : vérifier la symétrie des anneaux.

Ressource complémentaire — Comportement en vol

Pour approfondir l'analyse du comportement de votre planeur en vol (équilibre, trajectoire, stabilité), consultez la page interactive suivante :

<http://urlr.me/8UqKfH>

Cette page vous permettra de visualiser les effets des réglages sur le comportement en vol et de mieux comprendre les phénomènes aérodynamiques en jeu.

6. Méthode de lancer

Pour que les 10 essais soient comparables, il faut lancer **toujours de la même façon**. Voici la méthode à appliquer.

Position du corps

- Se placer **debout**, pieds légèrement écartés.
- Placer l'**épaule du bras lanceur** face à la direction du lancer.
- Le corps reste **droit**, sans se pencher en avant.

Prise en main

- Tenir le planeur par le **fuselage**, entre le pouce et l'index.
- Le pouce se place **au-dessus** du fuselage, l'index **en dessous**.
- La prise se fait au niveau du **centre de gravité** (premier tiers du fuselage).

Position de départ

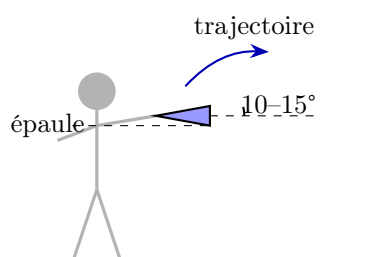
- Le planeur est tenu à **hauteur d'épaule**.
- Le **nez** du planeur est légèrement incliné **vers le haut** (10 à 15°).
- Le bras est **tendu vers l'arrière**.

Gestuelle

1. Effectuer un mouvement **fluide et continu** du bras vers l'avant.
2. **Ne pas** donner de coup de poignet brusque.
3. Relâcher le planeur au moment où le bras est **tendu vers l'avant**.
4. La main reste **ouverte** après le lâcher.

Erreurs à éviter

- **Lancer trop fort** : le planeur part en vrille.
- **Lancer vers le haut** : le planeur monte puis retombe brutalement.
- **Donner un coup de poignet** : la trajectoire n'est pas reproductible.
- **Changer de lanceur** entre les essais : les résultats ne sont plus comparables.



Règle d'or

Un seul lanceur par série de 10 essais. Si le lanceur change, les mesures ne sont plus comparables. Choisir un lanceur dans le groupe et s'y tenir.

7. Protocole de test

1. Effectuer **20 lancers** dans les mêmes conditions (même lanceur, même geste, même lieu), en appliquant la méthode de lancer de la section 6.
2. Mesurer la **distance parcourue** à chaque lancer avec le décimètre.
3. Calculer la **moyenne** des dix distances.
4. Repérer la **distance minimale** et la **distance maximale** : elles mesurent la dispersion des résultats.

Tableau de relevé

Ressource complémentaire — Relevé des valeurs

Pour enregistrer et comparer vos mesures de distance, utilisez la page de relevé des valeurs :

<http://urlr.me/weAxZX>

Cette page vous permettra de consigner les résultats des 10 essais et de calculer automatiquement la moyenne, le minimum et le maximum.

Moyenne : Minimum : Maximum :

8. Pistes d'amélioration

Pour chaque piste, compléter la ligne « **Effet attendu** », puis tester et noter l'effet réellement observé.

- **Agrandir l'anneau avant** : plus de portance.
Effet attendu :
- **Réduire l'anneau arrière** : plus de stabilité.
Effet attendu :
- **Renforcer l'anneau avant** (plier la bande en deux dans la longueur avant de la rouler).
Effet attendu :
- **Ajouter une dérive** (un petit plan vertical à l'arrière pour stabiliser le lacet).
Effet attendu :
- **Alourdir l'avant** (un trombone au nez pour avancer le centre de gravité).
Effet attendu :
- **Combiner** : anneau avant renforcé + anneau arrière réduit + dérive.
Effet attendu :

9. Check-list de fin de séance

- Le fuselage est rigide et droit.
- Les trois anneaux sont symétriques et perpendiculaires au fuselage.
- Le point d'équilibre est au premier tiers du fuselage.
- La méthode de lancer a été respectée pour les 10 essais.
- Les mesures sont notées dans le tableau de relevé.
- Le matériel est rangé.